

Отчет по 2 этапу внешнего курса

Введение в Linux

Богомолова Полина Петровна

2026-05-08

Богомолва Полина Петровна Студент, ФФМиЕН10322535621032253562@rudn.ru Российский университет дружбы народов

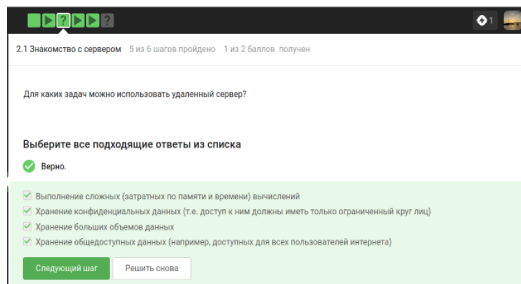
Цель работы

Получить практические и теоретические знания и умения по работе с Linux.

Выполнить все задания 2 этапа внешнего курса «Введение в Linux».

Вопрос 1

Для каких задач можно использовать удаленный сервер?



2.1 Знакомство с сервером 5 из 6 шагов пройдено 1 из 2 баллов получен

Для каких задач можно использовать удаленный сервер?

Выберите все подходящие ответы из списка

- ☒ Верно.
- ☒ Выполнение сложных (затратных по памяти и времени) вычислений
- ☒ Хранение конфиденциальных данных (т.е. доступ к ним должны иметь только ограниченный круг лиц)
- ☒ Хранение больших объемов данных
- ☒ Хранение общедоступных данных (например, доступных для всех пользователей интернета)

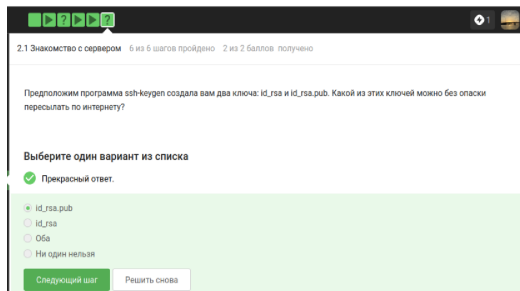
Следующий шаг Решить снова

Рисунок 1: Вопрос 1

Все ответы верны. Серверы подходят для сложных расчётов, хранения секретных и больших данных, размещения публичных файлов.

Вопрос 2

Какой ключ можно без опаски пересылать: id_rsa или id_rsa.pub?



2.1 Знакомство с сервером 6 из 6 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено

Предположим программа ssh-keygen создала вам два ключа: id_rsa и id_rsa.pub. Какой из этих ключей можно без опаски пересылать по интернету?

Выберите один вариант из списка

✓ Прекрасный ответ.

- ☒ id_rsa.pub
- ☐ id_rsa
- ☐ Оба
- ☐ Ни один нельзя

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 2: Вопрос 2

id_rsa.pub — открытый ключ для свободной передачи. id_rsa — секретный, пересылать нельзя.

Вопрос 3

Какая команда скопирует папку stepic на сервер?

2.2 Обмен файлами 5 из 8 шагов пройдено 1 из 3 баллов получен

Какая команда скопирует на сервер (в домашнюю директорию) папку stepic вместе с содержимым ее самой и всех ее подпапок?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

- ☒ `scp -r stepic username@server:~/`
- ☐ `ssh -cp stepic username@server:~/`
- ☐ `scp stepic/* username@server:~/`
- ☐ `ssh -cp stepic/* username@server:~/`

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 3: Вопрос 3

`scp -r stepic username@server:~/`. Флаг `-r` для рекурсивного копирования.

Вопрос 4

Что делать, если apt-get install не находит пакет?

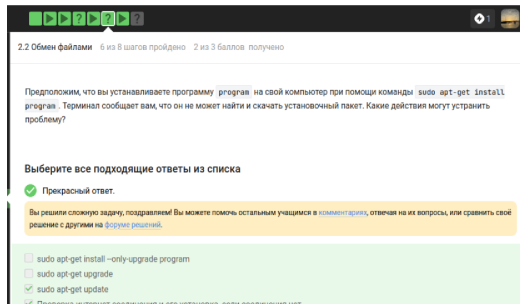


Рисунок 4: Вопрос 4

`sudo apt-get update` обновляет списки пакетов. Проверить интернет-соединение.

Для чего нужна FileZilla?

2.2 Обмен файлами 7 из 8 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Для чего можно использовать программу FileZilla?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Правильно, молодец!

- ☒ Для копирования файлов со своего компьютера на сервер
- ☐ Для запуска программ на сервере
- ☒ Для просмотра содержимого директорий на сервере
- ☒ Для копирования файлов с сервера на свой компьютер
- ☒ Для просмотра содержимого директорий на своем компьютере

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 5: Вопрос 5

Копирование файлов между компьютером и сервером, просмотр содержимого папок.

Как запустить на сервере программу, требующую экран?

2.3 Запуск приложений 5 из 8 шагов пройдено 1 из 7 баллов получен

Что можно сделать, если требуется запустить на сервере программу, для работы которой нужен не терминал, а экран?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Отлично!

- ☒ Настроить сервер, чтобы он поддерживал вывод информации на экран компьютера
- ☒ Проверить, есть ли другая версия этой программы (специально для терминала)
- ☐ Ничего сделать нельзя
- ☐ Запустить программу на своем компьютере

Следующий шаг. Решить снова

Рисунок 6: Вопрос 6

Настроить вывод графики или найти консольную версию.

Вопрос 7

Как вызвать справку о программе?

2.3 Запуск приложений 6 из 8 шагов пройдено 2 из 7 баллов получено

Как обычно можно вызвать справочную информацию о программе `program` ?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Правильно, молодец!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить свое решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ help program
- ☐ program ?!
- ☒ program -help (в некоторых программах бывает еще -help или -h)
- ☒ man program

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 7: Вопрос 7

man program, program -help, help program.

Вопрос 8 (Задание)

Какие форматы принимает FastQC на вход?

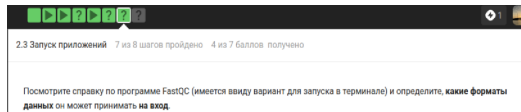


Рисунок 8: Вопрос 8

Вопрос 8 (Ответ)

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Всё получилось!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ fasta
- ☒ bam, sam
- ☐ fastqc
- ☐ seq

Следующий шаг

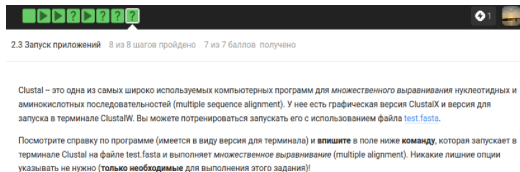
Решить снова

Рисунок 9: Вопрос 8

Только bam, sam.

Вопрос 9 (Задание)

Команда для множественного выравнивания в Clustal.



The screenshot shows a quiz interface with a progress bar at the top containing icons for navigation and a question mark. Below the progress bar, the text reads: "2.3 Запуск приложений 8 из 8 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено". The main content area contains the following text:

Clustal – это одна из самых широко используемых компьютерных программ для множественного выравнивания нуклеотидных и аминокислотных последовательностей (multiple sequence alignment). У нее есть графическая версия ClustalX и версия для запуска в терминале ClustalW. Вы можете потренироваться запускать его с использованием файла [test.fasta](#).

Посмотрите справку по программе (имеется в виду версия для терминала) и **впишите** в поле ниже **команду**, которая запускает в терминале Clustal на файле test.fasta и выполняет множественное выравнивание (multiple alignment). Никакие лишние опции указывать не нужно (**только необходимые** для выполнения этого задания)!

Рисунок 10: Вопрос 9

Вопрос 9 (Ответ)

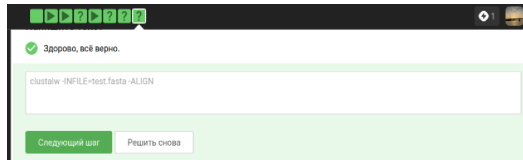


Рисунок 11: Вопрос 9

clustalw -INFILE=test.fasta -ALIGN.

Вопрос 10 (Задание)

Что покажет `jobs` после команд?

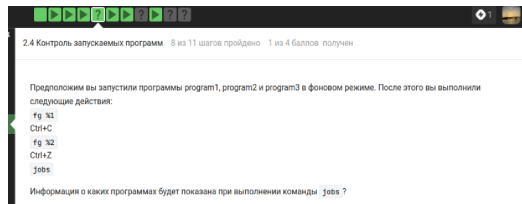


Рисунок 12: Вопрос 10

Вопрос 10 (Ответ)

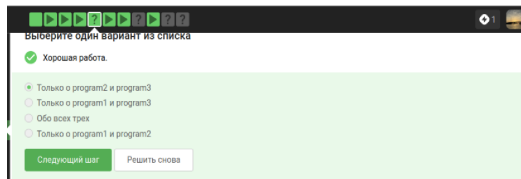
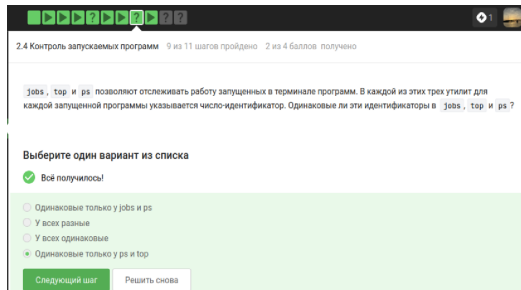


Рисунок 13: Вопрос 10

Только program2 и program3.

Вопрос 11

Одинаковые ли идентификаторы в jobs, top и ps?



2.4 Контроль запускаемых программ 9 из 11 шагов пройдено 2 из 4 баллов получено

jobs, top и ps позволяют отслеживать работу запущенных в терминале программ. В каждой из этих трех утилит для каждой запущенной программы указывается число-идентификатор. Одинаковые ли эти идентификаторы в jobs, top и ps?

Выберите один вариант из списка

☒ Всё получилось!

☐ Одинаковые только у jobs и ps

☐ У всех разные

☐ У всех одинаковые

☒ Одинаковые только у ps и top

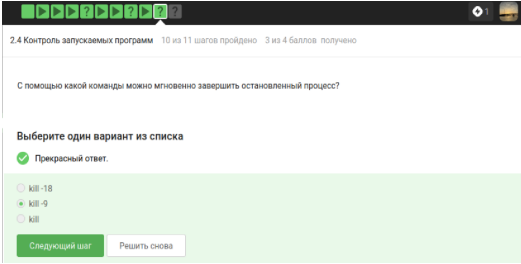
Следующий шаг Решить снова

Рисунок 14: Вопрос 11

Одинаковые только у ps и top (PID). jobs выводит номер задачи.

Вопрос 12

Как мгновенно завершить остановленный процесс?



2.4 Контроль запускаемых программ 10 из 11 шагов пройдено 3 из 4 баллов получено

С помощью какой команды можно мгновенно завершить остановленный процесс?

Выберите один вариант из списка

✓ Прекрасный ответ.

☐ kill -18

☒ kill -9

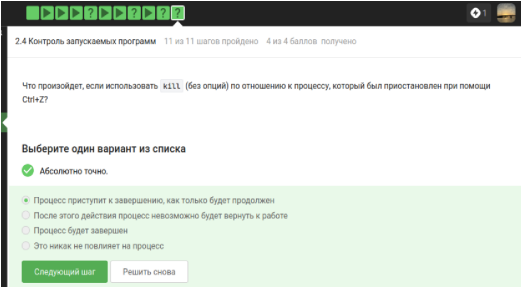
☐ kill

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 15: Вопрос 12

kill -9 (SIGKILL).

Что даст `kill` для приостановленного процесса?



The screenshot shows a quiz interface with a progress bar at the top containing 11 green squares, the 11th of which is highlighted. Below the progress bar, the text reads "2.4 Контроль запускаемых программ 11 из 11 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено". The question text is "Что произойдет, если использовать `kill` (без опций) по отношению к процессу, который был приостановлен при помощи `Ctrl+Z`?". Below the question, it says "Выберите один вариант из списка". There are four radio button options: "Абсолютно точно." (which is selected with a green checkmark), "Процесс приступит к завершению, как только будет продолжен", "После этого действия процесс невозможно будет вернуть к работе", and "Процесс будет завершен". At the bottom, there are two buttons: "Следующий шаг" and "Решить снова".

2.4 Контроль запускаемых программ 11 из 11 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Что произойдет, если использовать `kill` (без опций) по отношению к процессу, который был приостановлен при помощи `Ctrl+Z`?

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

☐ Процесс приступит к завершению, как только будет продолжен

☐ После этого действия процесс невозможно будет вернуть к работе

☐ Процесс будет завершен

☐ Это никак не повлияет на процесс

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 16: Вопрос 13

Завершение начнётся после продолжения работы.

Сколько CPU использует остановленное приложение?

2.5 Многопоточные приложения

14 из 14 шагов пройдено

6 из 6 баллов получено

Сколько вычислительных ресурсов центрального процессора (% CPU) использует остановленное (по Ctrl+Z) многопоточное приложение?

Учитывайте, что 100% CPU означает загрузку одного процессора, 200% CPU – двух процессоров (на [многопроцессорных](#) или [минисуперкомпьютерах](#)) и т.д. Например, выполняющееся в 4 потока приложение обычно использует около 400% CPU, однако наш вопрос касается именно момента после остановки такого приложения.

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат с помощью команды `top`. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы `bonnie2`). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://rue-linux.net/MyLDP/console/komanda-top+linux.html>

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

☐ Столько, сколько использовалось до остановки

☐ 0% CPU

☐ В два раза меньше, чем использовалось до остановки

☐ 100% CPU

Рисунок 17: Вопрос 14

0% CPU.

Вопрос 15 (Задание)

Сколько памяти занимает остановленное приложение?

Сколько **памяти** занимает остановленное (по `Ctrl+Z`) многопоточное приложение?

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат с помощью команды `top`. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы `bowlie2`). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Рисунок 18: Вопрос 15

Вопрос 15 (Ответ)

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

☐ По 64 КВ на каждый поток

☐ Нисколько

☐ 64 КВ

☒ Столько, сколько оно потребляло в момент остановки

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 19: Вопрос 15

Столько же, сколько до остановки.

Вопрос 16 (Задание)

Как завершить один поток?

Как принудительно завершить один из потоков запущенного многопоточного приложения?

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы `bowtie2`). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Рисунок 20: Вопрос 16

Вопрос 16 (Ответ)

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Всё получилось!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [КОММ](#) решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ Командой threadkill
- ☐ Сочетанием клавиш Ctrl+C
- ☒ Никак
- ☐ Командой kill -thread

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 21: Вопрос 16

Никак.

Какие шаги bowtie2 можно выполнить в несколько потоков?

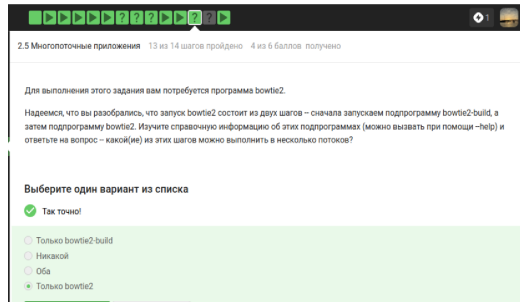


Рисунок 22: Вопрос 17

Только bowtie2.

Вопрос 18 (Задание)

Запустить bowtie2, stderr в файл.

Скачайте файлы, необходимые для запуска bowtie2: [референсный геном](#) (reference) и [риды](#) (reads). Запустите программу bowtie2 на этих данных (напоминаем, что запуск состоит из двух этапов!). Вывод **stderr** второго этапа (т.е. запуск подпрограммы bowtie2) запишите в файл (см. [заметку про перенаправление ввода/вывода](#)) и загрузите его в форму ниже. Мы также рекомендуем вам перенаправлять вывод stdout в файлы на обоих этапах, чтобы он не засорял экран вашего терминала.

Попробуйте теперь запустить второй этап (запуск подпрограммы bowtie2) в несколько потоков. Рекомендуем выставить число потоков равное количеству ядер на вашем компьютере (команда `prgnc`). Сравните скорость выполнения в таком режиме с работой в один поток. Также рекомендуем убедиться, что результаты запусков (т.е. вывод в `stderr`) полностью совпали в обоих режимах!

Примечание: если у вас не очень сильный компьютер, то работа bowtie2 на предложенных данных может занять достаточно продолжительное время. Если вы не хотите ждать, то можете использовать альтернативные (сильно уменьшенные) версии [референсного генома](#) (reference) и [ридов](#) (reads). На этих данных у вас не получится увидеть разницу в скорости при запуске в один или в несколько потоков, но вы сможете выполнить все остальные пункты задания и получить за него полный балл.

Рисунок 23: Вопрос 18

Вопрос 18 (Ответ)



Напишите текст

✓ Здорово, всё верно.

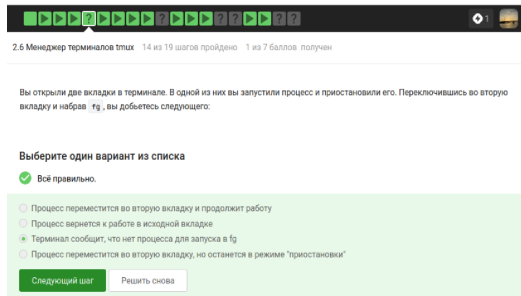
2054 reads; of these:
2054 (100.00%) were unpaired; of these:
0 (0.00%) aligned 0 times
2054 (100.00%) aligned exactly 1 time
0 (0.00%) aligned >1 times
100.00% overall alignment rate

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рисунок 24: Вопрос 18

2054 reads, 100% aligned.

Что будет при `fg` в другой вкладке?



2.6 Менеджер терминалов tmux 14 из 19 шагов пройдено 1 из 7 баллов получен

Вы открыли две вкладки в терминале. В одной из них вы запустили процесс и приостановили его. Переключившись во вторую вкладку и набрав `fg`, вы добьетесь следующего:

Выберите один вариант из списка

☒ Всё правильно.

- ☐ Процесс переместится во вторую вкладку и продолжит работу
- ☐ Процесс вернется к работе в исходной вкладке
- ☒ Терминал сообщит, что нет процесса для запуска в `fg`
- ☐ Процесс переместится во вторую вкладку, но останется в режиме "приостановки"

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 25: Вопрос 19

Терминал сообщит об отсутствии процесса.

Что будет при `exit` в последней вкладке `tmux`?

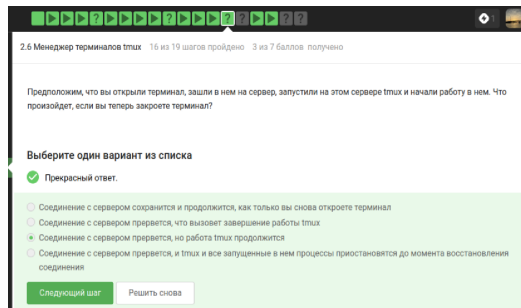


Рисунок 26: Вопрос 20

`tmux` завершит работу.

Что будет при закрытии терминала с tmux на сервере?

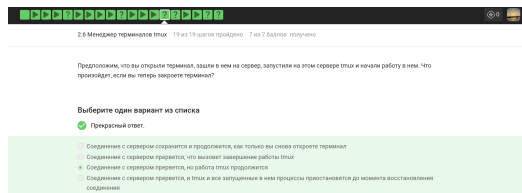


Рисунок 27: Вопрос 21

Соединение прервётся, tmux продолжит работу.

Что будет при закрытии вкладки tmux с фоновым процессом?

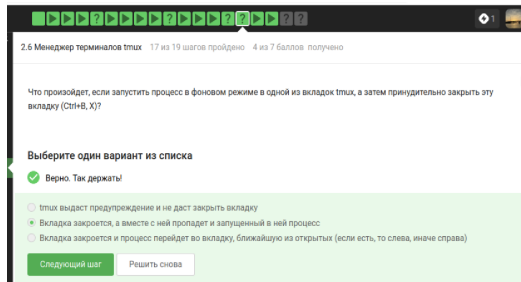


Рисунок 28: Вопрос 22

Вкладка закроется вместе с процессом.

Какая команда переименовывает вкладку в tmux?

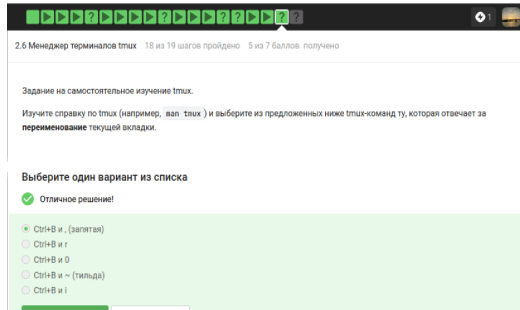


Рисунок 29: Вопрос 23

Ctrl+B и , (запятая).

Вопрос 24 (Задание)

Верные утверждения о разделении вкладок.

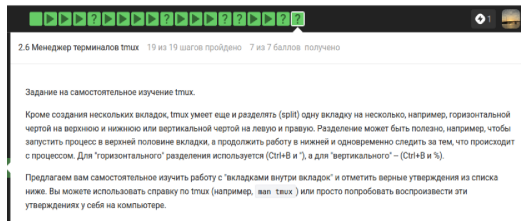


Рисунок 30: Вопрос 24

Вопрос 24 (Ответ)

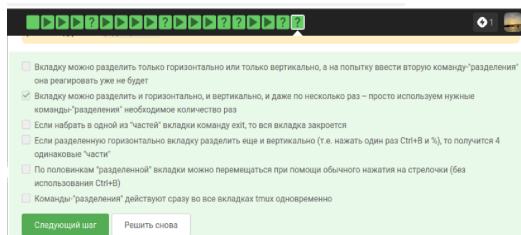


Рисунок 31: Вопрос 24

Верно: вкладку можно разделять многократно.

Освоила Linux на более высоком уровне: серверы, процессы, tmux.